

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas

Proyecto GoLite IDE

Manual de Usuario

Fase 1

Curso: Organización de Lenguajes y Compiladores 1

Estudiante:

Dalio Antonio Miranda Guerra

Carné:

(202100116)

Guatemala, Junio 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Requisitos del Sistema	2
3. Pantalla Principal	2
4. Crear un Nuevo Archivo	3
5. Abrir un Archivo	3
6. Ejecución de Programas	4
7. Reporte de Tokens	5
8. Manejo de Errores	5
9. Conclusiones	6

1. Introducción

El presente documento describe el funcionamiento del sistema GoLite IDE desarrollado para la Fase 1 del proyecto del curso Organización de Lenguajes y Compiladores 1.

La aplicación permite crear, abrir, editar, guardar y ejecutar programas escritos en el lenguaje GoLite, además de generar reportes de tokens y mostrar errores detectados durante la ejecución.

2. Requisitos del Sistema

Para ejecutar la aplicación se recomienda:

- Sistema Operativo Windows 10 o superior.
- Java JDK 17 o superior.
- 4 GB de memoria RAM.
- Resolución mínima de 1366x768.

3. Pantalla Principal

Al iniciar la aplicación se presenta la interfaz principal del sistema.

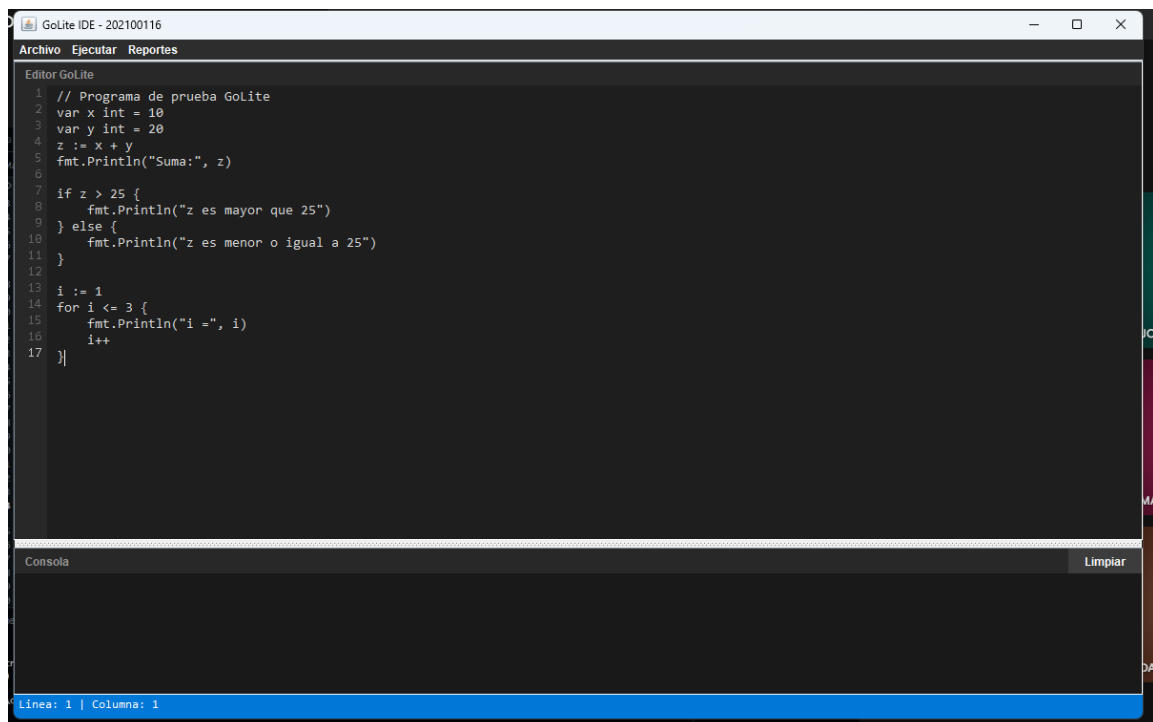


Figura 1: Pantalla principal del IDE GoLite

La interfaz está compuesta por:

- Barra de menú.

- Editor de código.
- Consola de salida.
- Barra de estado.

4. Crear un Nuevo Archivo

Para crear un nuevo archivo se debe seleccionar la opción correspondiente en el menú Archivo.

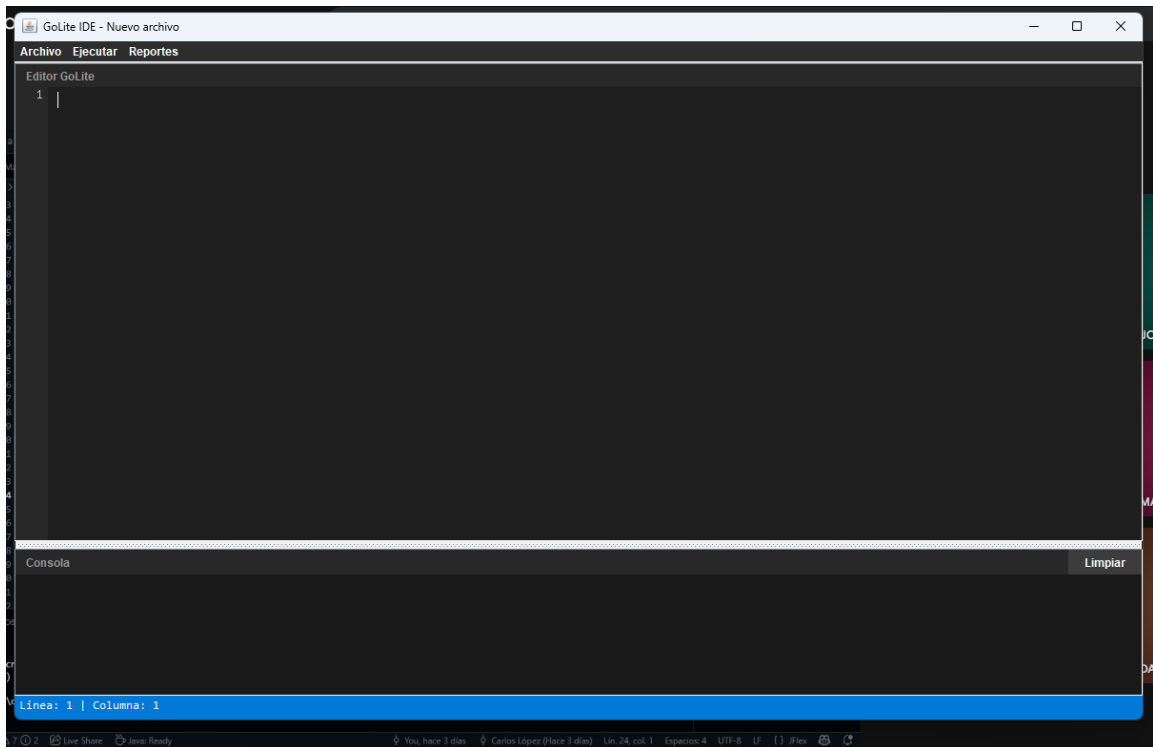


Figura 2: Creación de un nuevo archivo

Posteriormente el usuario podrá escribir código GoLite dentro del editor.

5. Abrir un Archivo

La aplicación permite abrir archivos con extensión `.glt`.

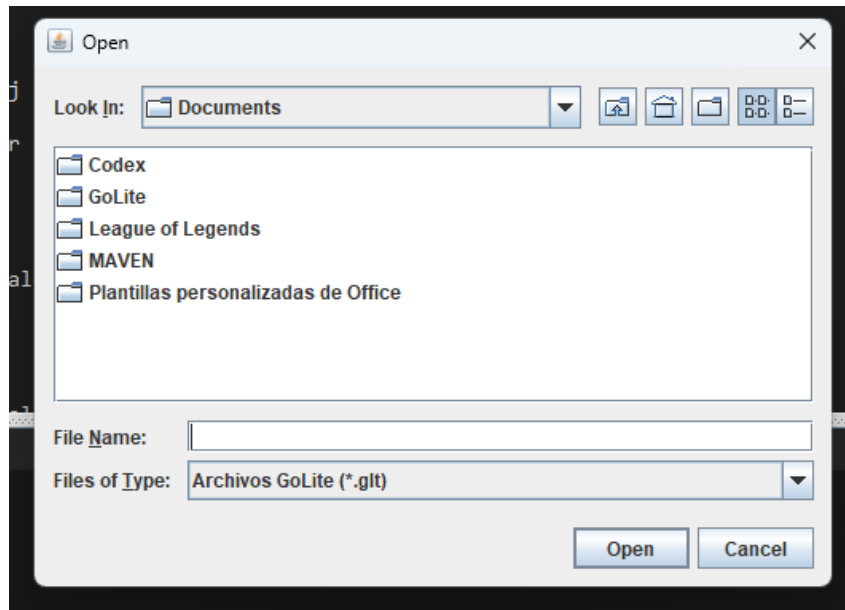


Figura 3: Ventana para abrir archivos GoLite

6. Ejecución de Programas

Una vez escrito o cargado el programa, se puede ejecutar mediante el menú Ejecutar.

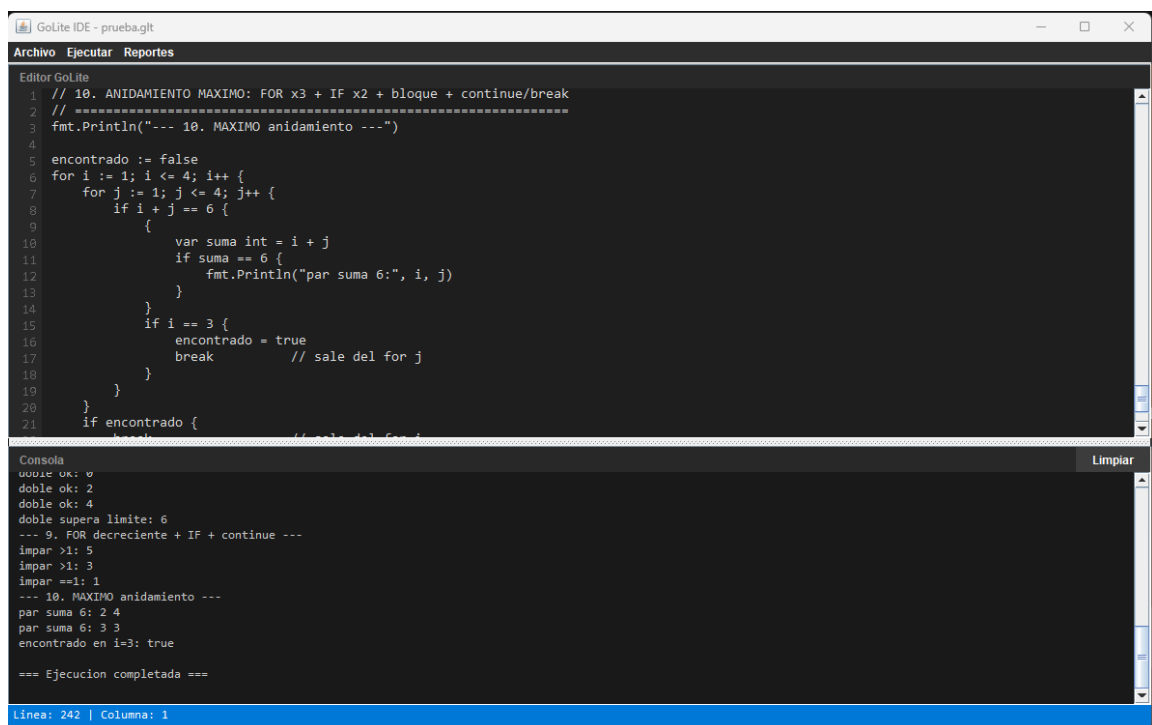
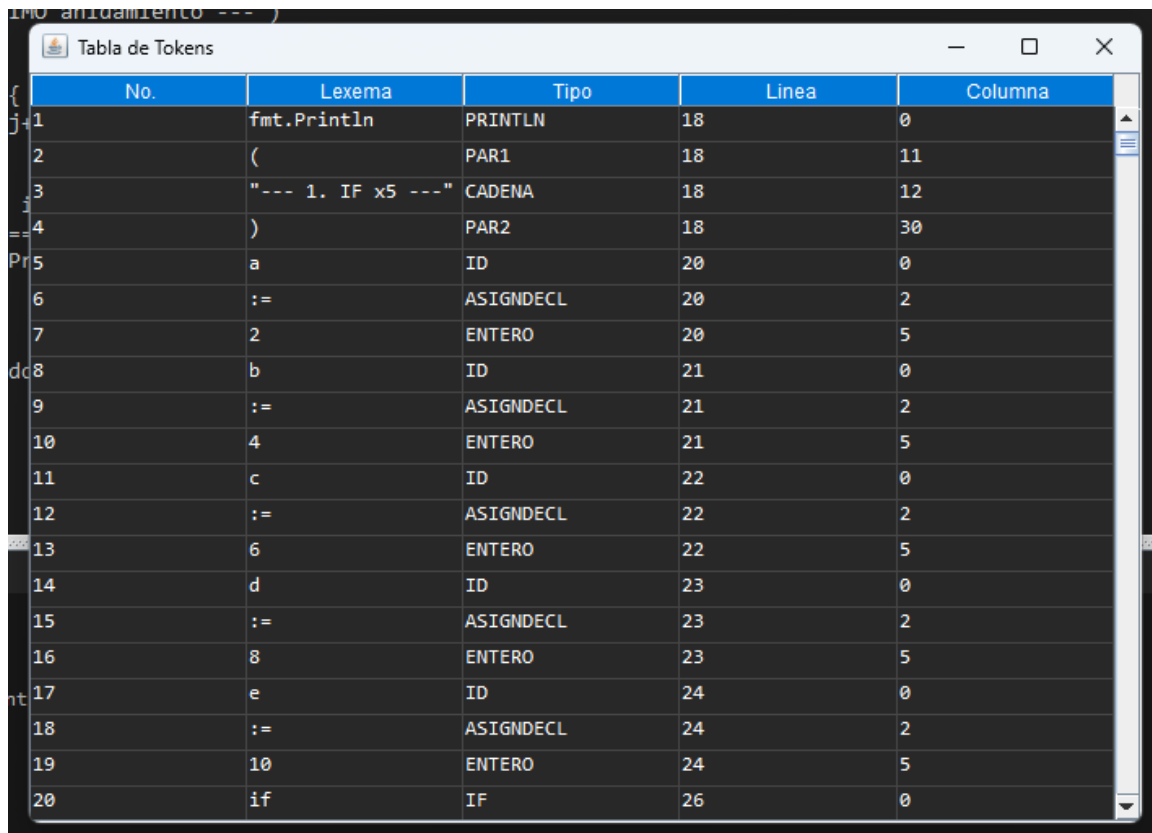


Figura 4: Ejecución correcta de un programa GoLite

La salida del programa se muestra en la consola ubicada en la parte inferior de la ventana.

7. Reporte de Tokens

El sistema genera una tabla de tokens reconocidos durante el análisis léxico.



No.	Lexema	Tipo	Linea	Columna
1	fmt.Println	PRINTLN	18	0
2	(	PAR1	18	11
3	"--- 1. IF x5 ---"	CADENA	18	12
4	)	PAR2	18	30
5	a	ID	20	0
6	:=	ASIGNDECL	20	2
7	2	ENTERO	20	5
8	b	ID	21	0
9	:=	ASIGNDECL	21	2
10	4	ENTERO	21	5
11	c	ID	22	0
12	:=	ASIGNDECL	22	2
13	6	ENTERO	22	5
14	d	ID	23	0
15	:=	ASIGNDECL	23	2
16	8	ENTERO	23	5
17	e	ID	24	0
18	:=	ASIGNDECL	24	2
19	10	ENTERO	24	5
20	if	IF	26	0

Figura 5: Reporte de tokens

La tabla muestra:

- Lexema.
- Tipo de token.
- Línea.
- Columna.

8. Manejo de Errores

El sistema detecta errores semánticos y muestra mensajes descriptivos para facilitar la corrección del programa.

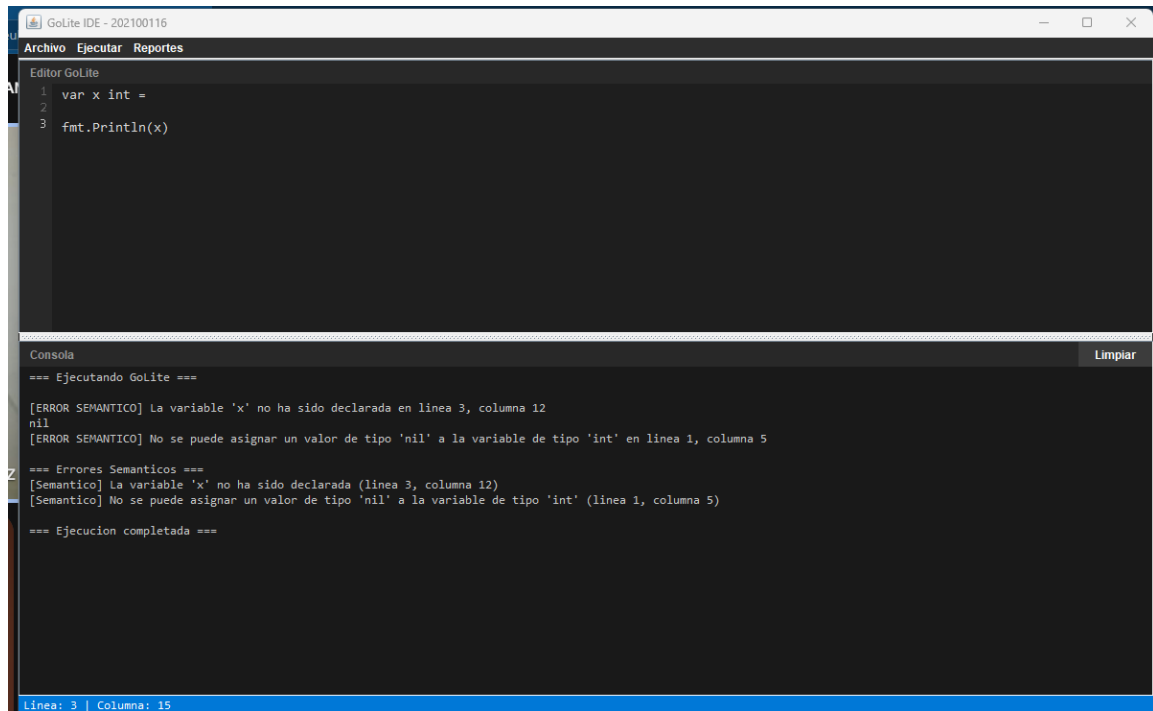


Figura 6: Visualización de errores detectados

9. Conclusiones

1. El IDE GoLite permite desarrollar y ejecutar programas escritos en el lenguaje GoLite de manera sencilla.
2. El sistema proporciona retroalimentación mediante reportes de tokens y mensajes de error.
3. La interfaz gráfica facilita la interacción del usuario con las herramientas implementadas.
4. La aplicación cumple con los requerimientos establecidos para la Fase 1 del proyecto.